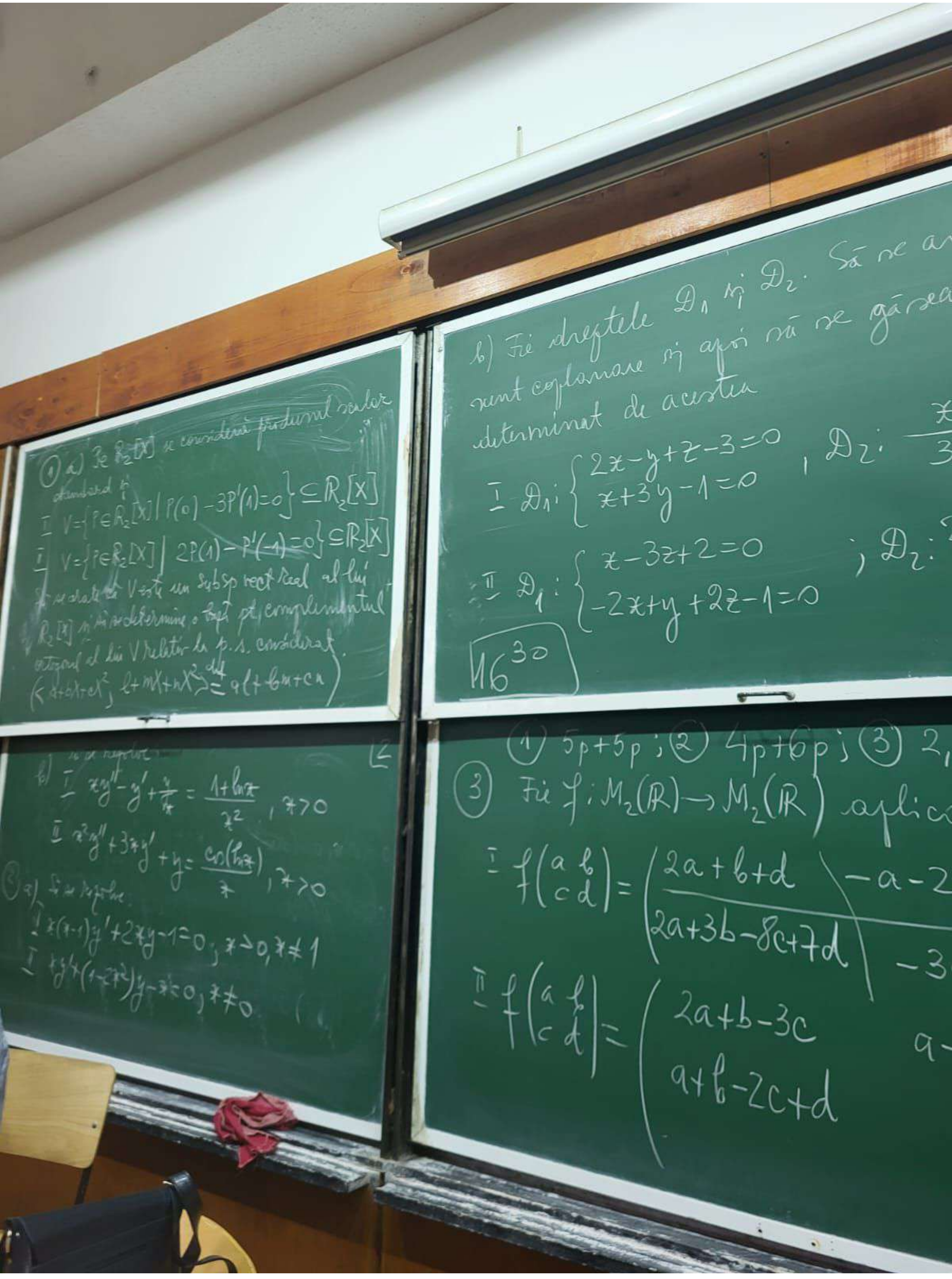


① a) Pe $\mathbb{R}_2[X]$ se consideră produsul scalar standard și

I $V=\{P\in\mathbb{R}_2[X] \mid P(0)-3P'(1)=0\}\subseteq\mathbb{R}_2[X]$

II $V=\{P\in\mathbb{R}_2[X] \mid 2P(1)-P'(-1)=0\}\subseteq\mathbb{R}_2[X]$

Să se arate că V este un subsp vect real al lui $\mathbb{R}_2[X]$ și să se determine o bază pt. complementul ortogonal al lui V relativ la p.s. considerat.

$(\langle a+bX+cX^2, l+mX+nX^2\rangle \overset{def}{=} al+bm+cn)$

b) Să se rezolve

I $xy''-y'+\frac{y}{x}=\frac{1+\ln x}{x^2}$, $x>0$

II $x^2y''+3xy'+y=\frac{\cos(\ln x)}{x}$, $x>0$

② a) Să se rezolve

I $x(x-1)y'+2xy-1=0$; $x>0, x\neq 1$

II $xy'+(1-2x^2)y-x=0$, $x\neq 0$

b) Fie dreptele D_1 și D_2. Să se a

sunt coplanare și apoi să se găsea

determinat de acestea

I $D_1: \begin{cases}2x-y+z-3=0\\ x+3y-1=0\end{cases}$, $D_2:$

II $D_1: \begin{cases}x-3z+2=0\\ -2x+y+2z-1=0\end{cases}$; $D_2:$

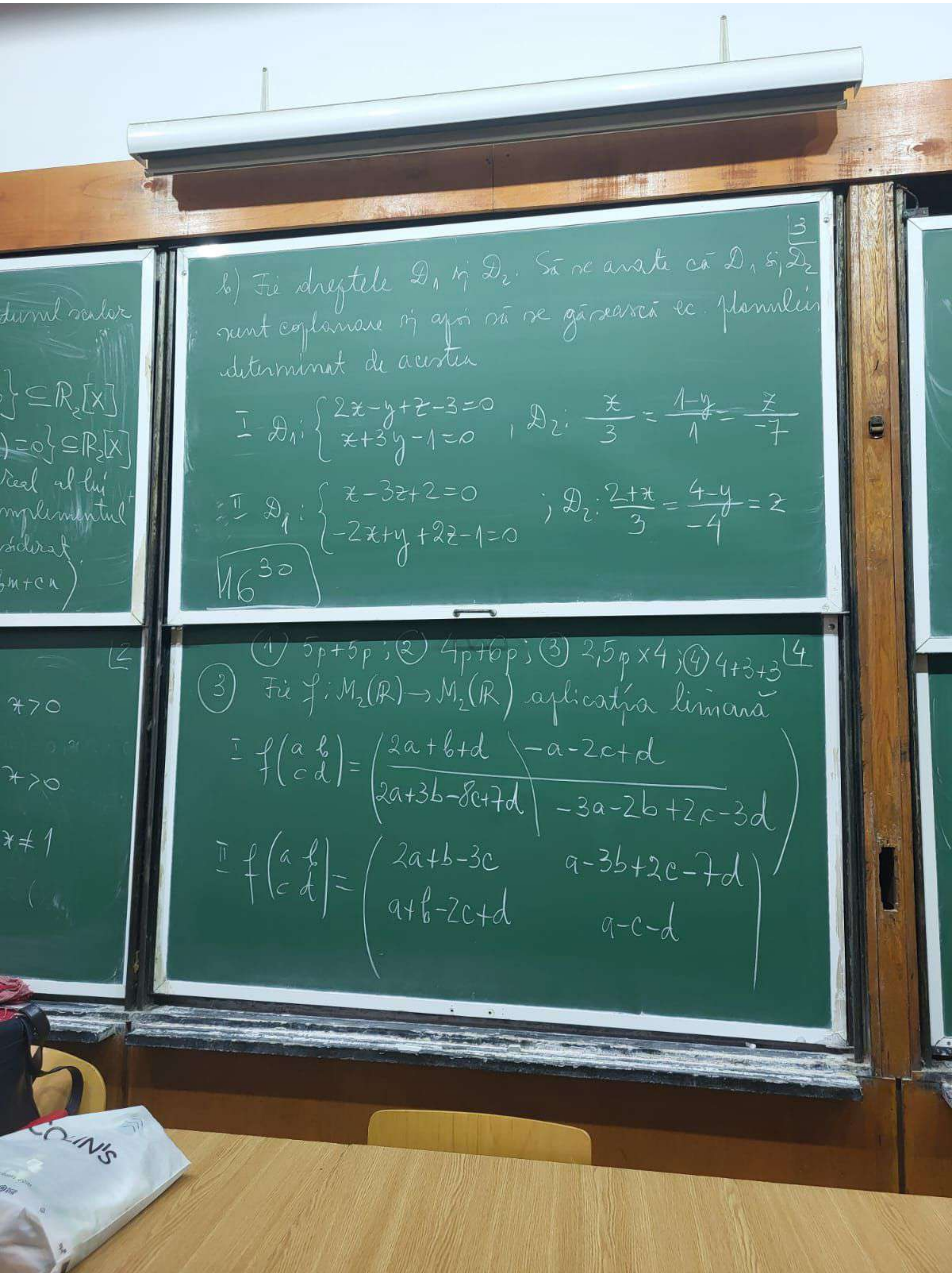
$\boxed{16^{30}}$

① 5p+5p; ② 4p+6p; ③ 2,

③ Fie $f: M_2(\mathbb{R})\to M_2(\mathbb{R})$ aplica

I $f\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a+b+d & -a-2\\ 2a+3b-8c+7d & -3\end{pmatrix}$

II $f\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a+b-3c & a-\\ a+b-2c+d & \end{pmatrix}$



dusul scalar

$\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$

$) = 0\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$

real al lui

mplementul

sidérat

$m+cn)$

2

$x>0$

$x>0$

$x\neq 1$

3

b) Fie dreptele D_1 și D_2. Să se arate că D_1 și D_2 sunt coplanare și apoi să se găsească ec. planului determinat de acestea

I $D_1: \begin{cases} 2x-y+z-3=0 \\ x+3y-1=0 \end{cases}$, $D_2: \dfrac{x}{3} = \dfrac{1-y}{1} = \dfrac{z}{-7}$

II $D_1: \begin{cases} x-3z+2=0 \\ -2x+y+2z-1=0 \end{cases}$; $D_2: \dfrac{2+x}{3} = \dfrac{4-y}{-4} = z$

$\boxed{16^{30}}$

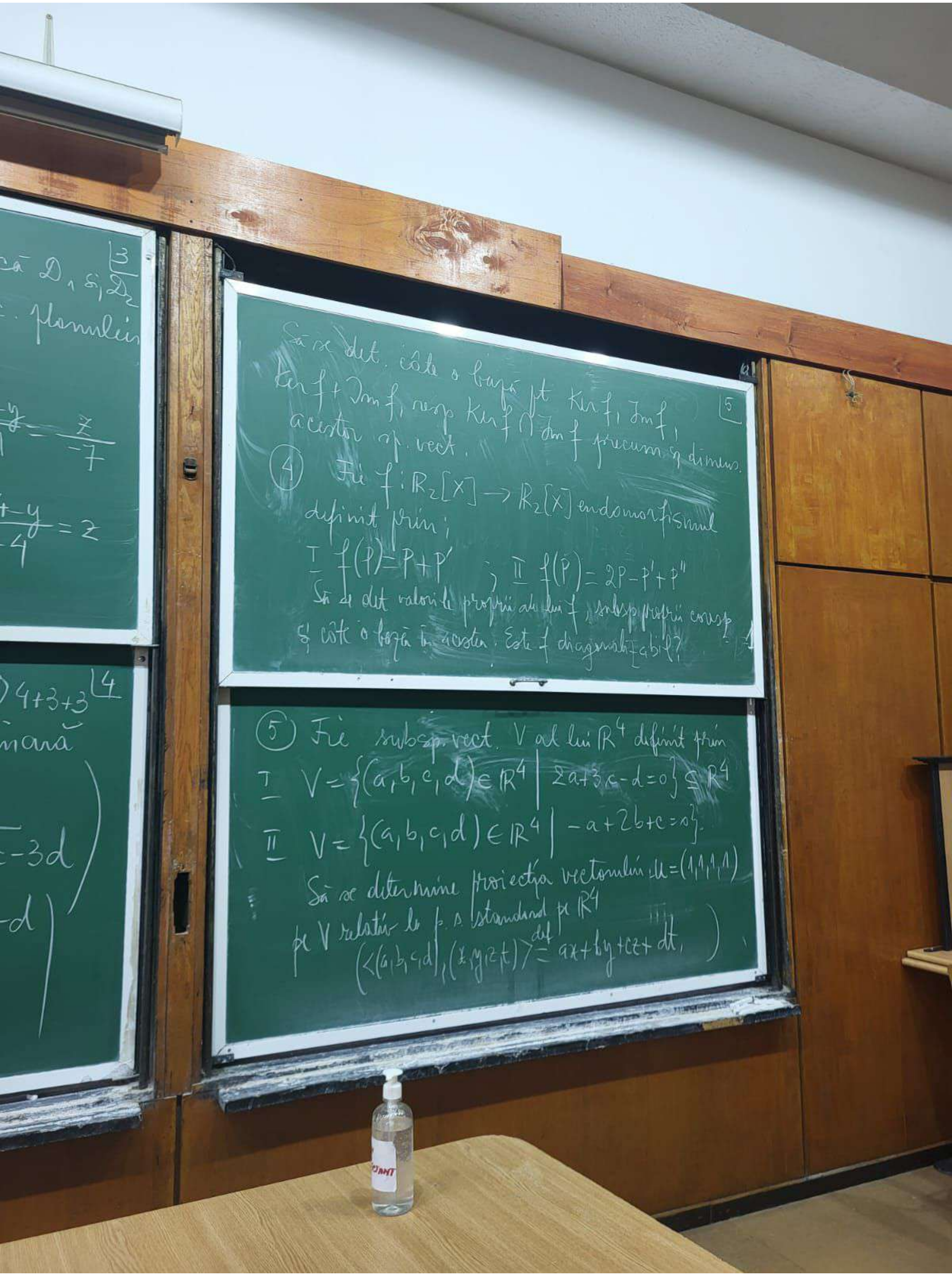
4

① 5p+5p; ② 4p+6p; ③ 2,5p × 4; ④ 4+3+3

③ Fie $f: M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ aplicația liniară

I $f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+b+d & -a-2c+d \\ 2a+3b-8c+7d & -3a-2b+2c-3d \end{pmatrix}$

II $f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+b-3c & a-3b+2c-7d \\ a+b-2c+d & a-c-d \end{pmatrix}$



că $\mathcal{D}_1$ și $\mathcal{D}_2$
3
. planului
$= \frac{z}{-7}$
$= z$
4+3+3
4
mară
-3d
-d

5

Să se det. câte o bază pt Ker f, Im f, Ker f + Im f, resp Ker f ∩ Im f precum și dimens. acestor sp. vect.

④ Fie $f: \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ endomorfismul definit prin;

I $f(P) = P + P'$; II $f(P) = 2P - P' + P''$

Să se det valorile proprii ale lui f, subsp proprii coresp și câte o bază în acestea. Este f diagonalizabil?

⑤ Fie subsp. vect. V al lui $\mathbb{R}^4$ definit prin

I $V = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \mid 2a+3c-d=0\} \subseteq \mathbb{R}^4$

II $V = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \mid -a+2b+c=0\}$.

Să se determine proiecția vectorului $u=(1,1,1,1)$ pe V relativ la p. s. standard pe $\mathbb{R}^4$

$(\langle (a,b,c,d),(x,y,z,t)\rangle \overset{def}{=} ax+by+cz+dt,)$